Questão 01

Teste de Conhecimento do Módulo 3: Visão geral da infraestrutura global da AWS

Questão 02

1.
    - Latência: É um dos pontos mais importantes. Deve-se escolher a região que esteja fisicamente mais próxima dos usuários finais para garantir que o tempo de resposta da aplicação seja o menor possível.
    - Custo: Os preços dos serviços variam de região para região devido a impostos locais, custos de energia e infraestrutura, podendo ter regiões um pouco mais distantes que compensam mais por conta do valor.
    - Conformidade e Governança (Data Residency): Algumas empresas ou governos exigem que os dados não saiam das fronteiras do país por questões legais ou de auditoria.
    - Disponibilidade de Serviços: Nem todas as regiões possuem todos os serviços ou as versões mais recentes de hardware da AWS. É preciso verificar se o que você pretende usar está disponível na região escolhida.

2. us-east-1, us-east-2, us-west-1, us-west-2, af-south-1, ap-east-1, ap-south-1, ap-northeast-3, ap-northeast-2, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ap-northeast-1, ca-central-1, eu-central-1, eu-west-1, eu-west-2, eu-south-1, eu-west-3, eu-north-1, me-south-1, sa-east-1

Questão 03

1. Armazenamento
    - Amazon S3: Serviço de armazenamento de objetos líder de mercado, focado em escalabilidade, segurança e performance. Amazon S3
    - Amazon EBS: Fornece volumes de armazenamento em bloco de alto desempenho para uso com instâncias do EC2. Amazon EBS
    - Amazon EFS: Sistema de arquivos NFS simples, escalável e sem servidor para uso com serviços de computação AWS. Amazon EFS
2. Computação
    - Amazon EC2: Fornece capacidade de computação escalável (servidores virtuais) na nuvem da AWS. Amazon EC2
    - AWS Lambda: Serviço de computação serverless que permite executar código sem a necessidade de gerenciar servidores. AWS Lambda
    - Amazon ECS: Serviço de orquestração de containers altamente escalável e rápido para rodar aplicações Docker. Amazon ECS
3. Banco de dados
    - Amazon RDS: Facilita a configuração, operação e escalabilidade de bancos de dados relacionais (como MySQL, Postgres e SQL Server). Amazon RDS

    - Amazon DynamoDB: Banco de dados de documentos e valores-chave NoSQL que oferece desempenho em milissegundos de um dígito em qualquer escala.Amazon DynamoDB
    - Amazon Redshift: Serviço de data warehouse em nuvem rápido e totalmente gerenciado para análise de dados em larga escala. Amazon Redshift
4. Rede e entrega de conteúdo
    - Amazon VPC: Permite provisionar uma seção da nuvem AWS isolada logicamente, onde você define sua própria rede virtual.Amazon VPC
    - Amazon CloudFront: Serviço de rede de entrega de conteúdo (CDN) que distribui dados, vídeos e aplicativos globalmente com baixa latência.Amazon CloudFront
    - Amazon Route 53: Serviço de DNS (Sistema de Nomes de Domínio) na web altamente disponível e escalável.Amazon Route 53

Questão 04

Responda aos itens a seguir:

1. Quais os fatores que você deve considerar na seleção de uma região da AWS? Comente brevemente sobre cada um deles.
2. Acesse Infraestrutura da AWS e liste, de todas as regiões disponíveis da AWS, quais tem um número de zonas de disponibilidade maior ou igual a três. Cite o nome da região e a quantidade de zonas.

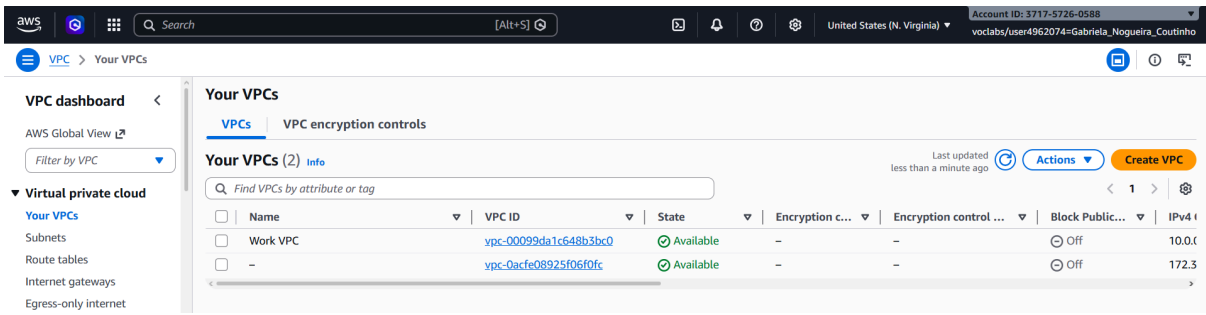
Questão 03
Para cada categoria de serviços da AWS abaixo cite e defina três serviços. A definição pode ser curta, uma frase apenas. Também informe um link para a página de documentação oficial do serviço no site de documentação da AWS.

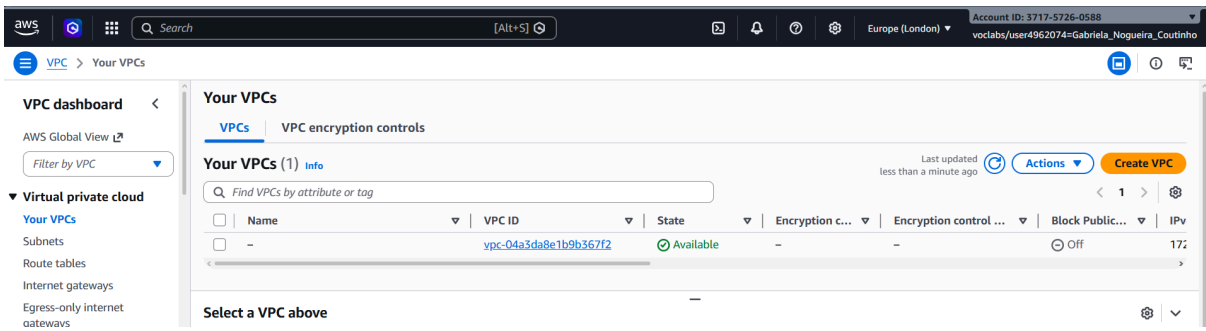
1. Armazenamento
2. Computação
3. Banco de Dados
4. Rede e Entrega de Conteúdo

1. Observe como os serviços são agrupados em categorias de serviço. Por exemplo, o serviço EC2 aparece na categoria Computação.

- Em qual categoria de serviço o serviço IAM aparece?
    - Security, Identity, & Compliance
- Em qual categoria de serviço o serviço RDS aparece?
    - Database
- Em qual categoria de serviço o serviço aparece?
    - Cost and Usage Analysis
- Em qual categoria de serviço o serviço CloudWatch aparece?
    - Monitor Resources and Applications
- Em qual categoria de serviço o serviço VPC aparece?
    - Isolated Cloud Resources

2. Clique no serviço VPC. Observe que o menu suspenso no canto superior direito exibe uma região da AWS (por exemplo, ele pode exibir o Norte da Virgínia).

- Clique no menu Região e alterne para uma região diferente. Por exemplo, escolha EU (London).
- O que acontece ao alterar a região?
  - 

  - 

3. Clique em Subnets (no lado esquerdo da tela). A região possui algumas sub-redes.

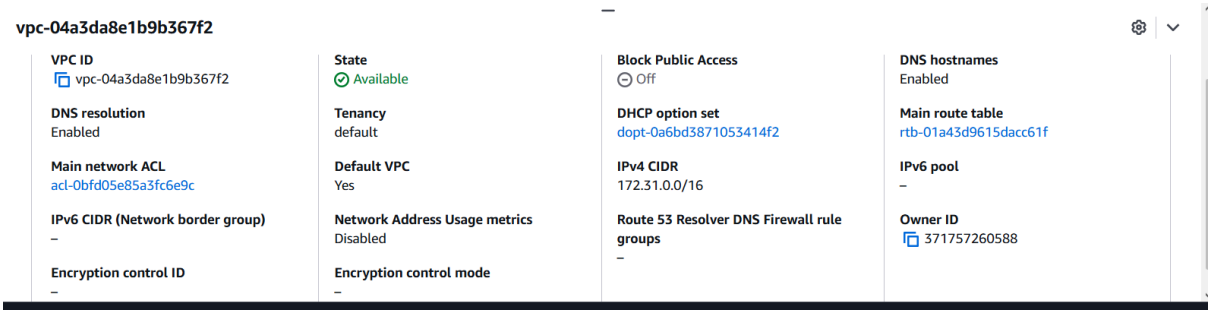
- Clique na caixa ao lado de uma das sub-redes. Observe que a metade inferior da tela agora exibe detalhes sobre essa sub-rede.
- Para cada sub-rede selecionada, existe a informação do nível da região ou da zona de disponibilidade?
- Liste para cada sub-rede a zona de disponibilidade.
  -

SUBNET	ZONA DE DISPONIBILIDADE
subnet-00a6fafb099b01217	euw2-az2 (eu-west-2a)
subnet-07c0ed3c9191620bd	euw2-az1 (eu-west-2c)
subnet-07bbdb1ef8f2b580a	euw2-az3 (eu-west-2b)

  -

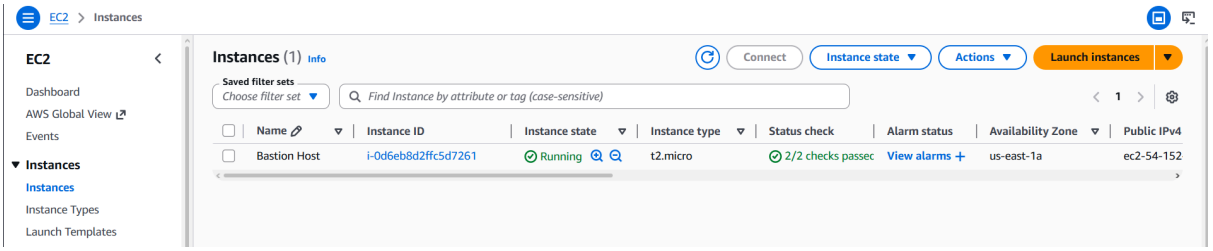
4. Clique em Your VPCs.

- Quantas VPCs existem?
  - Apenas 1
- Para cada sub-VPC selecionada, existe a informação do nível da região ou da zona de disponibilidade?



5. Clique em EC2.

- Quantas instâncias existem?
  - Apenas 1.
- Para cada instância selecionada, existe a informação do nível da região ou da zona de disponibilidade?
  - A instância de id i-0d6eb8d2ffc5d7261 tem us-east-1a como zona de disponibilidade.
- Liste para cada instância a região.

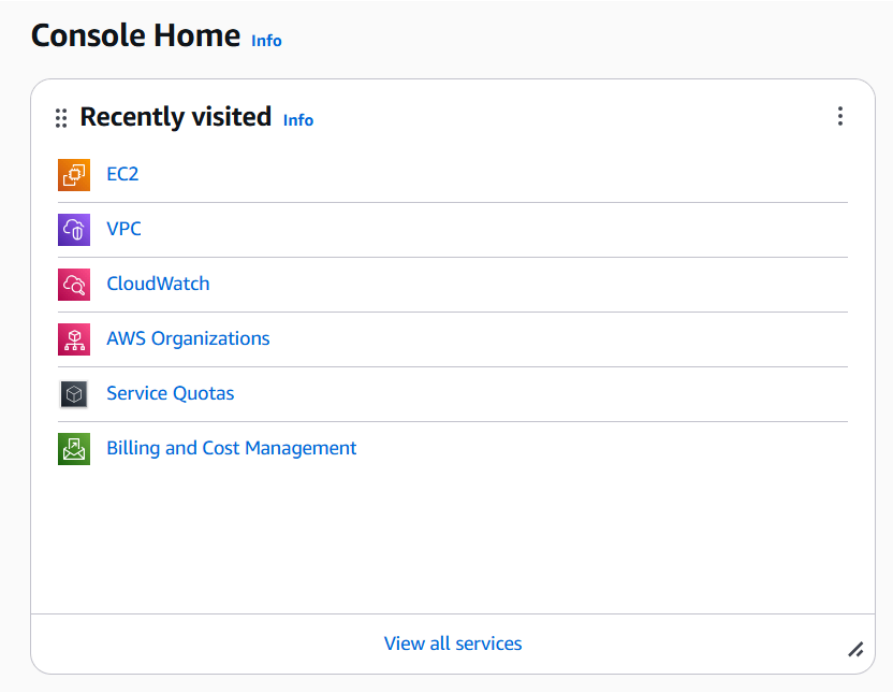
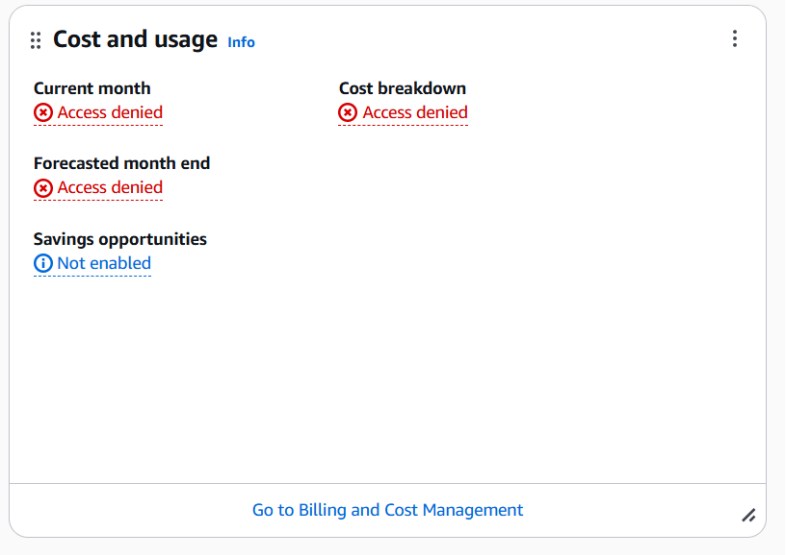


- Qual o tipo de instância e suas características?
  - É do tipo t2.micro. Processamento (vCPU): 1.
  - Memória (RAM): 1 GiB.
  - Desempenho: Expansível (Burstable). A CPU opera com um nível de linha de base (10% de um núcleo) com capacidade de aumentar (burst) quando necessário, utilizando créditos acumulados.
  - Créditos de CPU: Acumula 6 créditos por hora e pode guardar até 144 créditos.
  - Armazenamento: Apenas EBS (Elastic Block Store).
  - Rede: Desempenho de rede baixo a moderado.
  - Ideal para: Sites pequenos, microserviços, ambientes de desenvolvimento e teste, e aplicações de baixa latência.

- Qual o sistema operacional?
  - Linux/UNIX

6. Vá na página inicial do console - geralmente o ícone no canto superior esquerdo.

- Liste os serviços visitados.



- Encontre o painel "Custo e Uso" e verifique se há algum custo na conta.